2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年新课标 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -3<x<1\}$，$N=\{-3,-2,-1,0,1\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{-2,-1,0,1\}$　　B. $\{-3,-2,-1,0\}$
C. $\{-2,-1,0\}$　　D. $\{-3,-2,-1\}$

【答案】**C**

【解析】
由交集的定义，元素必须同时属于 M 和 N. 集合 M 表示开区间 $(-3,1)$，所以 N 中的 -3 和 1 不属于 M，而 -2，-1，0 属于 M. 因此

$$M\cap N=\{-2,-1,0\}$$

所以选项 C 正确.

2. $|\frac{2}{1+i}|=$（ ）

A. $2\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $\sqrt{2}$　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
利用复数模的乘除法，有

$$|\frac{2}{1+i}|=\frac{|2|}{|1+i|}=\frac{2}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$$

所以选项 C 正确.

3. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y+1\geq 0,\backslash\ x+y-1\geq 0,\backslash\ x\leq 3,end\{cases\}$ 则 $z=2x-3y$ 的最小值是（ ）

A. -7　　B. -6　　C. -5　　D. -3

【答案】**B**

【解析】
约束条件等价于 $y\leq x+1$，$y\geq 1-x$，$x\leq 3$. 由 $1-x\leq x+1$ 得 $x\geq 0$，所以可行域中 $0\leq x\leq 3$. 对于固定的 x，$z=2x-3y$ 随 y 增大而减小，因此取 $y=x+1$ 时最小. 此时

$$z=2x-3(x+1)=-x-3$$

在 $0\leq x\leq 3$ 上，$-x-3$ 的最小值为 -6，在点 $(3,4)$ 处取得. 所以选项 B 正确.

4. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $b=2$，$B=\frac{\pi}{6}$，$C=\frac{\pi}{4}$，则 $\triangle ABC$ 的面积为（ ）

A. $2\sqrt{3}+2$　　B. $\sqrt{3}+1$　　C. $2\sqrt{3}-2$　　D. $\sqrt{3}-1$

【答案】**B**

【解析】

由三角形内角和

$$A=\pi-B-C=\pi-\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{4}=\frac{7\pi}{12}$$

由正弦定理，

$$c=\frac{b\sin C}{\sin B}=\frac{2\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)}=2\sqrt{2}$$

用边 b，c 及其夹角 A 求面积，得

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=2\sqrt{2}\sin\frac{7\pi}{12}=2\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}=\sqrt{3}+1$$

所以选项 B 正确.

5. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，P 是 C 上的点，$PF_2\perp F_1F_2$，$\angle PF_1F_2=30^\circ$，则 C 的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**D**

【解析】

设椭圆的焦距参数为 c，则 $F_1F_2=2c$. 因为 $PF_2\perp F_1F_2$，三角形 PF_1F_2 在 F_2 处为直角，又因为 $\angle PF_1F_2=30^\circ$，所以 $PF_1=\frac{2c}{\cos 30^\circ}=\frac{4c}{\sqrt{3}}$，且 $PF_2=\frac{2c}{\sqrt{3}}$. 椭圆定义给出 $PF_1+PF_2=2a$，于是

$$2a=\frac{6c}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}c$$

所以 $a=\sqrt{3}c$. 因此离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以选项 D 正确.

6. 已知 $\sin 2\alpha=\frac{2}{3}$，则 $\cos^2\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**A**

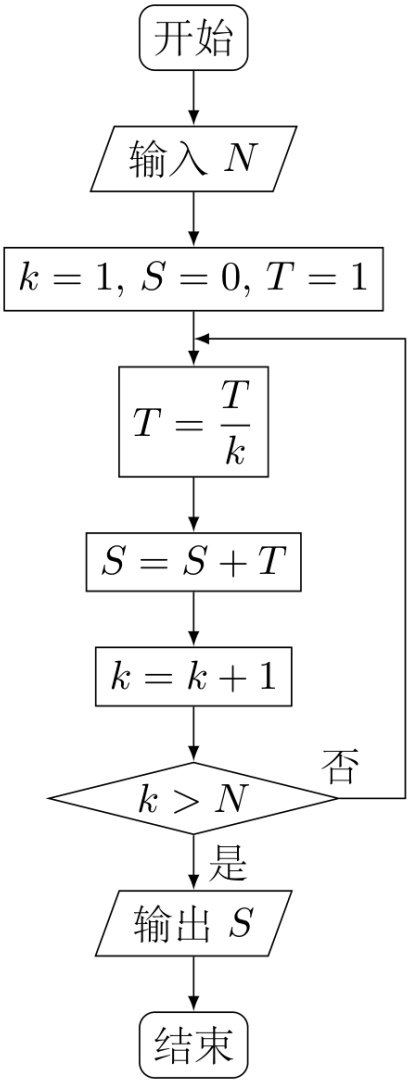
【解析】

利用二倍角公式，

$$\cos^2\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1+\cos\left(2\alpha+\frac{\pi}{2}\right)}{2}=\frac{1-\sin 2\alpha}{2}=\frac{1-\frac{2}{3}}{2}=\frac{1}{6}$$

所以选项 A 正确.

7. 执行如图的程序框图，如果输入的 $N=4$，那么输出的 $S=$（ ）



A. $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$
B. $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3\times2}+\frac{1}{4\times3\times2}$
C. $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3\times2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}$
D. $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3\times2}+\frac{1}{4\times3\times2}+\frac{1}{5\times4\times3\times2}$

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $k=1$，$S=0$，$T=1$. 每次循环先执行 $T\text{leftarrow}\frac{T}{k}$，再执行 $S\text{leftarrow}S+T$，最后令 $k\text{leftarrow}k+1$. 当 $N=4$ 时，循环依次得到：当 $k=1$ 时，$T=1$，$S=1$；当 $k=2$ 时，$T=\frac{1}{2}$，$S=1+\frac{1}{2}$；当 $k=3$ 时，$T=\frac{1}{3\times2}$，$S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3\times2}$；当 $k=4$ 时，$T=\frac{1}{4\times3\times2}$，$S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3\times2}+\frac{1}{4\times3\times2}$. 此时 $k=5>N$，输出最后一个 S. 所以选项 B 正确.

8. 设 $a=\log_3 2$，$b=\log_5 2$，$c=\log_2 3$，则（ ）

A. $a>c>b$　　B. $b>c>a$　　C. $c>b>a$　　D. $c>a>b$

【答案】**D**

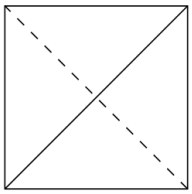
【解析】
因为 $3>2>1$，所以 $a=\frac{\ln 2}{\ln 3}<1$，$b=\frac{\ln 2}{\ln 5}<1$，$c=\log_2 3>1$．又因 $\ln 3<\ln 5$，故

$$a=\frac{\ln 2}{\ln 3}>\frac{\ln 2}{\ln 5}=b$$

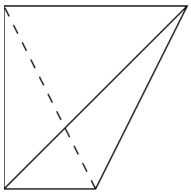
因此 $c>a>b$，选项 D 正确．

9. 一个四面体的顶点在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中的坐标分别是 $(1,0,1)$，$(1,1,0)$，$(0,1,1)$，$(0,0,0)$，画该四面体三视图中的正视图时，以 zOx 平面为投影面，则得到正视图可以为（ ）

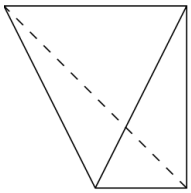
A.



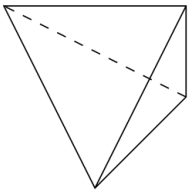
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
以 zOx 平面为投影面时，投影只保留点的 x 坐标和 z 坐标，四个顶点的投影为 $(1,1)$，$(1,0)$，$(0,1)$，$(0,0)$．这四点构成一个正方形．四面体的六条棱投影后包含正方形的四条边和两条对角线，其中一条对角线在正视图中应画为虚线．与此相符的图形是选项 A.

10. 设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，直线 l 过 F 且与 C 交于 A，B 两点，若 $|AF|=3|BF|$，则 l 的方程为（ ）

A. $y=x-1$ 或 $y=-x+1$
B. $y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-1)$ 或 $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}(x-1)$
C. $y=\sqrt{3}(x-1)$ 或 $y=-\sqrt{3}(x-1)$
D. $y=\frac{\sqrt{2}}{2}(x-1)$ 或 $y=-\frac{\sqrt{2}}{2}(x-1)$

【答案】**C**

【解析】

抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$. 若直线 l 不是竖直线，设其斜率为 m，则 l 的方程为 $y=m(x-1)$. 代入抛物线方程，得

$$m^2(x-1)^2=4x$$

这时交点横坐标是方程

$$x^2-\left(2+\frac{4}{m^2}\right)x+1=0$$

的两个根. 设两根为 $x_1<x_2$，则 $x_1x_2=1$，且一个小于 1，另一个大于 1. 因为 A，B 在同一直线上，距离焦点的比等于相应横坐标到 1 的距离比. 由 $|AF|=3|BF|$，较大的根对应 A，于是

$$\frac{x_2-1}{1-x_1}=3$$

又 $x_2=\frac{1}{x_1}$，所以 $\frac{\frac{1}{x_1}-1}{1-x_1}=\frac{1}{x_1}=3$，从而 $x_1=\frac{1}{3}$，$x_2=3$. 因此两根之和为 $\frac{10}{3}$，从而 由韦达定理，$2+\frac{4}{m^2}=\frac{10}{3}$，所以 $m^2=3$. 竖直直线 $x=1$ 与抛物线的两个交点到 F 的距离相等，不满足题设比值. 故

$$l:$$

$$y=\sqrt{3}(x-1)\text{或}y=-\sqrt{3}(x-1)$$

所以选项 C 正确.

11. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$，下列结论中错误的是（ ）

A. $\exists x_0\in\mathbb{R},f(x_0)=0$
B. 函数 $y=f(x)$ 的图象是中心对称图形
C. 若 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点，则 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,x_0)$ 单调递减
D. 若 x_0 是 $f(x)$ 的极值点，则 $f'(x_0)=0$

【答案】**C**

【解析】

设 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$. 因为 $\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$， 而 f 在 $mathbbR$ 上连续，所以由零点存在定理，至少存在一个 $x_0\in mathbbR$ 使 $f(x_0)=0$，结论正确.

令 $h=-\frac{a}{3}$，作平移 $x=u+h$，三次项和二次项合并后可写成

$$f(h+u)=u^3+pu+q$$

的形式，其中 p，q 为常数. 因此

$$f(h+u)+f(h-u)=2q$$

与 u 无关，图象关于点 (h,q) 中心对称，结论正确.

结论 D 是费马定理的直接应用：多项式在每一点都可导，若 x_0 是极值点，则 $f'(x_0)=0$，结论正确.

结论 C 不一定成立. 例如取 $f(x)=x^3-3x$，则

$$f'(x)=3(x^2-1)$$

$x_0=1$ 是极小值点，但在区间 $(-\infty,-1)$ 上 $f'(x)>0$，函数递增，故 $f(x)$ 不在 $(-\infty,1)$ 上单调递减. 因此错误的结论是 C.

12. 若存在正数 x 使 $2^x(x-a)<1$ 成立，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,+\infty)$
B. $(-2,+\infty)$
C. $(0,+\infty)$
D. $(-1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
因为 $2^x>0$，原不等式等价于

$$x-a<2^{-x}$$

即

$$a>x-2^{-x}$$

令 $g(x)=x-2^{-x}$，则

$$g'(x)=1+(\ln 2)2^{-x}>0$$

所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增，且

$$\lim_{x\to 0^+} g(x)=-1$$

若 $a\le -1$，则对任意 $x>0$，都有 $g(x)>-1\ge a$，不可能满足 $a>g(x)$. 若 $a>-1$，由 $g(x)\to -1$ $(x\to 0^+)$，可取充分小的正数 x 使 $g(x)<a$，于是原不等式成立. 因此

$$a\in(-1,+\infty)$$

所以选项 D 正确.

填空题

13. 从 1，2，3，4，5 中任意取出两个不同的数，其和为 5 的概率是_____{}.

【答案】**0.2**

【解析】
从 1，2，3，4，5 中任取两个不同的数，所有等可能结果共有

$$C_5^2=10$$

种. 和为 5 的结果只有 $(1,4)$ 和 $(2,3)$，共 2 种. 因此所求概率为

$$\frac{2}{10}=\frac{1}{5}=0.2$$

14. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，E 为 CD 的中点，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BD}=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】
建立直角坐标系，取 $A=(0,0)$，$B=(2,0)$，$C=(2,2)$，$D=(0,2)$. 因为 E 是 CD 的中点，所以

$$E=(1,2)$$

于是 $\overrightarrow{AE}=(1,2)$，$\overrightarrow{BD}=(-2,2)$，从而

$$\overrightarrow{AE}cdotarrow(BD)=1\times(-2)+2\times 2=2$$

15. 已知正四棱锥 $O-ABCD$ 的体积为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$，底面边长为 $\sqrt{3}$，则以 O 为球心，OA 为半径的球的表面积为_____{}.

【答案】24π

【解析】
底面是边长为 $\sqrt{3}$ 的正方形，面积为 3. 设正四棱锥的高为 h，由体积公式

$$\frac{1}{3}\cdot 3h=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

得

$$h=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

设底面中心为 H，则 $OH\perp$ 底面，且 HA 是正方形的外接半径，所以 $HA^2=\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right)^2=\frac{3}{2}$，且 $OH^2=h^2=\frac{9}{2}$. 在直角三角形 OHA 中，

$$OA^2=OH^2+HA^2=\frac{9}{2}+\frac{3}{2}=6$$

以 O 为球心、OA 为半径的球的表面积为

$$4\pi OA^2=4\pi\cdot 6=24\pi$$

16. 函数 $y=\cos(2x+\phi)$（$-\pi\le\phi<\pi$）的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后，与函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象重合，则 $\phi=$_____{}.

【答案】$\frac{5\pi}{6}$

【解析】
函数向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 后，所得函数为

$$y=\cos\left(2\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+\phi\right)=\cos(2x+\phi-\pi)$$

另一方面，

$$\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-2x-\frac{\pi}{3}\right)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

要使两条余弦曲线对任意 x 重合，应有

$$\phi-\pi\equiv-\frac{\pi}{6}pmod\{2\pi\}$$

所以

$$\phi\equiv\frac{5\pi}{6}pmod\{2\pi\}$$

结合 $-\pi\le\phi<\pi$，得到

$$\phi=\frac{5\pi}{6}$$

解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零，$a_1=25$，且 a_1，a_{11}，a_{13} 成等比数列.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求 $a_1+a_4+a_7+\cdots+a_{3n-2}$.

【解析】

1. （1）设等差数列的公差为 d，则 $a_{11}=25+10d$，$a_{13}=25+12d$. 由 a_1，a_{11}，a_{13} 成等比数列，得

$$(25+10d)^2=25(25+12d)$$

化简得 $100d(d+2)=0$. 因为公差不为零，所以 $d=-2$，从而

$$a_n=25+(n-1)(-2)=27-2n$$

1. （2）由上式，对于 $k=1$，2，$ldots$，n，有

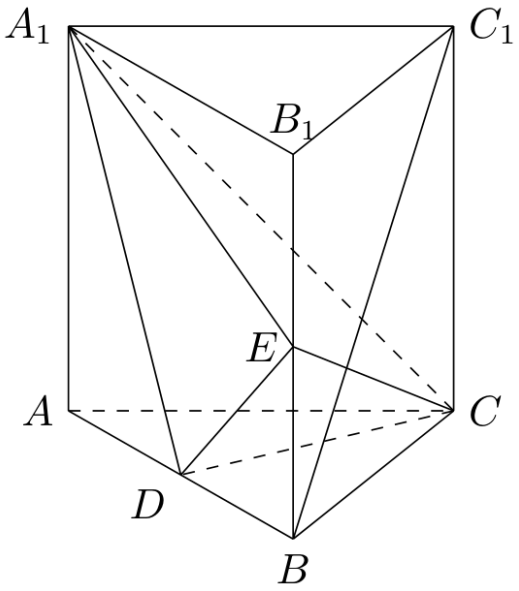
$$a_{3k-2}=27-2(3k-2)=31-6k$$

这些项构成首项为 25，末项为 $31-6n$ 的等差数列，因此

$$a_1+a_4+a_7+\cdots+a_{3n-2}=\frac{n[25+(31-6n)]}{2}=n(28-3n)$$

18. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D，E 分别是 AB，BB_1 的中点.

1. (1) 证明： $BC_1 \parallel$ 平面 A_1CD；
2. (2) 设 $AA_1=AC=CB=2$，$AB=2\sqrt{2}$，求三棱锥 $C-A_1DE$ 的体积.



【解析】

1. （1）由

$$\overrightarrow{BC_1}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{DA_1}$$

且 $\overrightarrow{DC}$ 与 $\overrightarrow{DA_1}$ 都是平面 A_1CD 内的向量，知 BC_1 的方向向量平行于平面 A_1CD. 再证明 B 不在该平面：若 B 在平面 A_1CD 内，则不共线的三点 B，C，D 所在的平面就是该平面，从而 A_1 也在底面 ABC 内，与直三棱柱的性质矛盾. 因此直线 BC_1 不在平面 A_1CD 内，且与该平面无公共点，故

$$BC_1 \parallel \text{平面}\, A_1CD$$

1. （2）由 $AC=CB=2$，$AB=2\sqrt{2}$，知 $\angle ACB=\frac{\pi}{2}$，底面三角形 ABC 的面积为

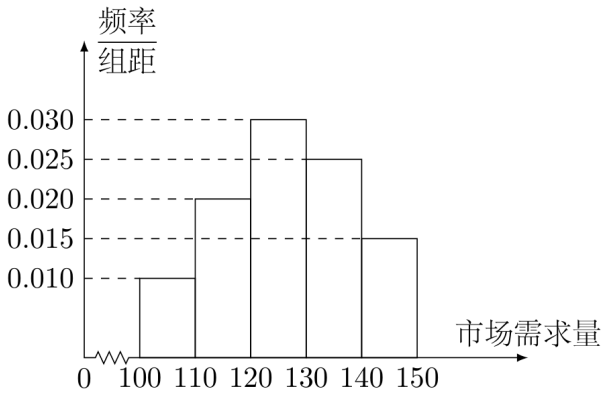
$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AC\cdot CB=2$$

取 C 为原点，令 $A=(2,0,0)$，$B=(0,2,0)$，并令棱柱的高方向为 z 轴. 因为 $AA_1=2$，所以 $A_1=(2,0,2)$，$D=(1,1,0)$，$E=(0,2,1)$. 于是三棱锥 $C-A_1DE$ 的体积为

$$V=\frac{1}{6}|begin\{vmatrix\}202 \setminus 110 \setminus 021end\{vmatrix\}|=1$$

19. 经销商经销某种农产品，在一个销售季度内，每售出 $1\sim t$ 该产品获利润 500 元. 未售出的产品，每 $1\sim t$ 亏损 300 元. 根据历史资料，得到销售季度内市场需求量的频率分布直方图，如图所示. 经销商为下一个销售季度购进了 $130\sim t$ 该农产品. 以 X（单位：t，$100\le X\le 150$）表示下一个销售季度的市场需求量，T（单位：元）表示下一个销售季度内经销该农产品的利润.

1. (1) 将 T 表示为 X 的函数；
2. (2) 根据直方图估计利润 T 不少于 57000 元的概率.



【解析】

1. （1）当 $100 \le X \le 130$ 时，售出 $X \sim t$，未售出 $130 - X \sim t$，所以

$$T = 500X - 300(130 - X) = 800X - 39000$$

当 $130 < X \le 150$ 时，购进的产品全部售出，所以 $T = 500 \times 130 = 65000$. 因此

$$T = begin\{cases\}800X - 39000, 100 \le X \le 130, \backslash 65000, 130 < X \le 150.end\{cases\}$$

1. （2）当 $100 \le X \le 130$ 时，$T \ge 57000$ 等价于

$$800X - 39000 \ge 57000$$

即 $X \ge 120$. 当 $130 < X \le 150$ 时，$T = 65000 \ge 57000$，所以所求事件为 $X \ge 120$.

由直方图可知，五个组的组距均为 $10 \sim t$，各组频率分别为 0.10，0.20，0.30，0.25，0.15. 因而

$$P(X \ge 120) = 0.30 + 0.25 + 0.15 = 0.70$$

所以利润 T 不少于 57000 元的概率约为 0.70.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 P 在 x 轴上截得线段长为 $2\sqrt{2}$，在 y 轴上截得线段长为 $2\sqrt{3}$.

1. (1) 求圆心 P 的轨迹方程；
2. (2) 若 P 点到直线 $y = x$ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，求圆 P 的方程.

【解析】

1. （1）设圆心 $P = (u, v)$，半径为 r. 圆在 x 轴上的弦长为 $2\sqrt{2}$，故圆心到 x 轴的距离为 $|v|$，从而

$$r^2 - v^2 = 2$$

同理，圆在 y 轴上的弦长为 $2\sqrt{3}$，所以

$$r^2 - u^2 = 3$$

两式相减得 $v^2 - u^2 = 1$，即圆心 P 的轨迹方程为

$$y^2 - x^2 = 1$$

反之，轨迹上任意一点都可取 $r^2 = u^2 + 3 = v^2 + 2$，能够得到题设两条弦长，故这就是圆心的完整轨迹.

1. （2）由点 $P = (u, v)$ 到直线 $y = x$ 的距离条件，得

$$\frac{|v - u|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $(v - u)^2 = 1$. 又因为

$$(v - u)(v + u) = v^2 - u^2 = 1$$

令 $s = v - u$，$t = v + u$，则 $(s, t) = (1, 1)$ 或 $(s, t) = (-1, -1)$. 由 $u = \frac{t - s}{2}$，$v = \frac{s + t}{2}$，得到两个圆心 $P_1 = (0, 1)$，$P_2 = (0, -1)$. 由 $r^2 = u^2 + 3$，两圆的半径平方均为

$$r^2 = 3$$

因此圆 P 的方程为

$$x^2 + (y - 1)^2 = 3$$

或

$$x^2 + (y + 1)^2 = 3$$

21. 已知函数 $f(x) = x^2 e^{-x}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的极小值和极大值；
2. (2) 当曲线 $y = f(x)$ 的切线 l 的斜率为负数时，求 l 在 x 轴上截距的取值范围.

【解析】

1. （1）因为 $e^{-x}>0$，所以

$$f'(x)=2xe^{-x}-x^2e^{-x}=x(2-x)e^{-x}$$

当 $x<0$ 时，$f'(x)<0$；当 $0<x<2$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>2$ 时，$f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，在 $(0,2)$ 上单调递增，在 $(2,+\infty)$ 上单调递减. 于是 $x=0$ 是极小值点，$x=2$ 是极大值点，且 $f(0)=0$，$f(2)=4e^{-2}=\frac{4}{e^2}$. 所以极小值为 0，极大值为 $\frac{4}{e^2}$. 这里的极大值是局部极大值；事实上 $f(x)\to+\infty$（$x\to-\infty$），故函数在整个实数域上没有全局最大值.

1. （2）设切线 l 与曲线相切于点 $(t,f(t))$. 切线斜率为负数等价于 $f'(t)<0$，由上面的符号分析知 $t<0$ 或 $t>2$. 因为此时 $t\neq0$，2，切线与 x 轴的交点横坐标 x_l 满足

$$0=f(t)+f'(t)(x_l-t)$$

所以

$$x_l=t-\frac{f(t)}{f'(t)}=t-\frac{t}{2-t}=\frac{t(1-t)}{2-t}$$

记 $\varphi(t)=\frac{t(1-t)}{2-t}$. 则

$$\varphi'(t)=\frac{t^2-4t+2}{(2-t)^2}$$

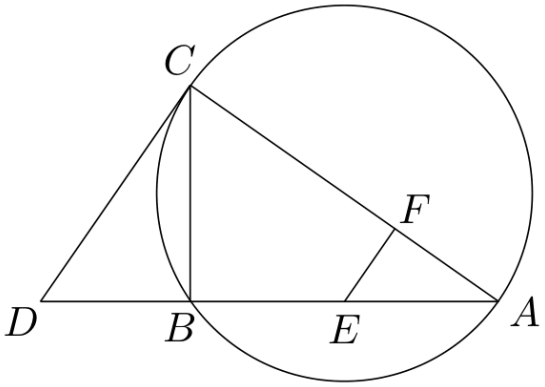
当 $t<0$ 时，$\varphi'(t)>0$，且 $\varphi(t)$ 从 $-\infty$ 增至 0，故 $x_l\in(-\infty,0)$.

当 $t>2$ 时，$\varphi'(t)=0$ 的点为 $t=2+\sqrt{2}$，函数在 $\left(2,2+\sqrt{2}\right)$ 上递减，在 $\left(2+\sqrt{2},+\infty\right)$ 上递增. 又 $\lim_{t\to2^+}\varphi(t)=+\infty$，$\varphi\left(2+\sqrt{2}\right)=3+2\sqrt{2}$，$\lim_{t\to+\infty}\varphi(t)=+\infty$. 所以 $x_l\in\left[3+2\sqrt{2},+\infty\right)$. 综上，截距的取值范围为

$$(-\infty,0)\cup\left[3+2\sqrt{2},+\infty\right)$$

22. 如图，CD 为 $\triangle ABC$ 外接圆的切线，AB 的延长线交直线 CD 于点 D，E，F 分别为弦 AB 与弦 AC 上的点，且 $BC\cdot AE=DC\cdot AF$，B，E，F，C 四点共圆.

1. (1) 证明：CA 是 $\triangle ABC$ 外接圆的直径；
2. (2) 若 $DB=BE=EA$，求过 B，E，F，C 四点的圆的面积与 $\triangle ABC$ 外接圆面积的比值.



【解析】

1. (1) 设三角形 ABC 的内角 A，B，C 分别为 $\angle CAB$，$\angle ABC$，$\angle ACB$. 由 B，E，F，C 四点共圆，点 A 对该圆的两条割线给出

$$AB \cdot AE = AC \cdot AF$$

结合题设 $BC \cdot AE = DC \cdot AF$，可得

$$\frac{DC}{AC} = \frac{BC}{AB}$$

由切线与弦 CB 所成的角等于弦 CB 所对的圆周角，得 $\angle DCB = A$. 又因 D，B，A 三点依次共线，$\angle DBC = \pi - B$，所以在三角形 DBC 中

$$\angle BDC = B - A$$

由正弦定理以及三角形 ABC 的正弦定理，分别有 $\frac{DC}{BC} = \frac{\sin B}{\sin(B-A)}$，$\frac{AC}{BC} = \frac{\sin B}{\sin A}$. 因此

$$\frac{DC}{AC} = \frac{\sin A}{\sin(B-A)}$$

另一方面，$\frac{BC}{AB} = \frac{\sin A}{\sin C}$，结合前面的长度关系可得

$$\sin(B-A) = \sin C$$

由于 $B - A = \angle BDC \in (0, \pi)$，且 $C \in (0, \pi)$，所以或者 $B - A = C$，或者 $B - A + C = \pi$. 后一种情形与 $A + B + C = \pi$ 联立会得到 $A = 0$，不合题意，故 $B - A = C$. 从而 $2B = \pi$，即 $B = \frac{\pi}{2}$. 因此 $\angle CBA = \frac{\pi}{2}$，由圆周角为直角的弦是直径，得 CA 是三角形 ABC 外接圆的直径.

1. (2) 由相似变换不改变所求面积比，令 $DB = BE = EA = 1$. 取 AB 为 x 轴，设 $D = (-1, 0)$，$B = (0, 0)$，$E = (1, 0)$，$A = (2, 0)$.

由第（1）问，$\angle CBA = \frac{\pi}{2}$，故设 $C = (0, h)$，其中 $h > 0$. 三角形 ABC 外接圆以 AC 为直径，圆心为 $O = \left(1, \frac{h}{2}\right)$. 因为 CD 是该圆在 C 处的切线，所以半径 OC 垂直于 CD，即

$$\overrightarrow{OC}cdotarrow(CD) = \left(-1, \frac{h}{2}\right) \cdot (-1, -h) = 1 - \frac{h^2}{2} = 0$$

于是 $h^2 = 2$.

圆 $BEFC$ 经过 B，E，C，其圆心在 BE 和 BC 的垂直平分线上，因此圆心为

$$O_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{h}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

半径平方为

$$R_1^2 = O_1 B^2 = \frac{1}{4} + \frac{h^2}{4} = \frac{3}{4}$$

三角形 ABC 外接圆的半径平方为

$$R^2 = OA^2 = 1 + \frac{h^2}{4} = \frac{3}{2}$$

所以两圆面积之比为

$$\frac{\pi R_1^2}{\pi R^2} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{2}$$

23. 已知动点 P，Q 都在曲线 $C: begin\{cases\} x = 2\cos t, \\ y = 2\sin t, end\{cases\}$（$t$ 为参数）上，对应参数分别为 $t = \alpha$ 与 $t = 2\alpha$（$0 < \alpha < 2\pi$），M 为 PQ 的中点.

1. (1) 求 M 的轨迹的参数方程；
2. (2) 将 M 到坐标原点的距离 d 表示为 α 的函数，并判断 M 的轨迹是否过坐标原点.

【解析】

1. (1) 由参数条件，点 P，Q 的坐标分别为

$$P=(2\cos\alpha,2\sin\alpha)$$

$Q=(2\cos 2\alpha,2\sin 2\alpha)$. 设 $M=(x,y)$，因为 M 是 PQ 的中点，所以

$$x=\cos\alpha+\cos 2\alpha$$

$y=\sin\alpha+\sin 2\alpha$，且 $0<\alpha<2\pi$. 这就是 M 的轨迹的参数方程. 也可利用和差化积写成

$$x=2\cos\frac{3\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}$$

$y=2\sin\frac{3\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}$，且 $0<\alpha<2\pi$.

1. (2) 由上式

$$d^2=x^2+y^2=2+2\cos\alpha=4\cos^2\frac{\alpha}{2}$$

因为 $d\geq 0$，所以 $d=2|\cos\frac{\alpha}{2}|$. 当 $0<\alpha<2\pi$ 时，$d=0$ 等价于 $\cos\frac{\alpha}{2}=0$，从而 $\alpha=\pi$. 此时 $P=(-2,0)$，$Q=(2,0)$，$M=(0,0)$，所以 M 的轨迹经过坐标原点.

24. 设 a，b，c 均为正数，且 $a+b+c=1$，证明：

1. (1) $ab+bc+ca\leq\frac{1}{3}$；
2. (2) $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq 1$.

【解析】

1. (1) 因为

$$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\geq 0$$

所以 $a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca$. 于是

$$1=(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca\geq 3(ab+bc+ca)$$

从而

$$ab+bc+ca\leq\frac{1}{3}$$

1. (2) 由柯西不等式

$$\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\right)(b+c+a)\geq(a+b+c)^2$$

由于 a，b，c 均为正数，$a+b+c=1$，且各分母均有意义，故两边除以 $b+c+a=1$，得到

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq 1$$